Metody Numeryczne – Zad 3

Aproksymacja profilu wysokościowego

Kacper Petla 198186

1.Wstęp

Wstęp W ramach projektu zaimplementowano dwie metody interpolacji funkcji: metodę Lagrange'a oraz metodę funkcji sklejanych trzeciego stopnia. Następnie wykorzystano je do aproksymacji profilu wysokościowego dla dwóch zbiorów danych rzeczywistych (Mount Everest, Spacerniak Gdańsk). Dla analizy przeprowadzono interpolację dla sześciu różnych liczby punktów węzłowych.

- **Metoda Lagrange'a**

  Polega na znalezieniu wielomianu stopnia n przechodzącego przez n + 1 punktów. Dla każdego węzła obliczana jest baza interpolacyjna:

$$\phi_i(x) = \prod_{j=1, j\neq i}^{n+1} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \qquad (6)$$

  for $i = 1, 2 \ldots n + 1$.

  Które następnie składane są w jeden wielomian:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n+1} y_i \phi_i(x)$$

- **Metoda funkcji sklejanych trzeciego stopnia**

  Polega na wyznaczeniu funkcji sklejanej, przechodzącej przez wszystkie punkty, przy zapewnieniu ciągłości pierwszej i drugiej pochodnej.

  Każdy wielomian na przedziale[x_i , x_{i+1}] ma postać:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

  Współczynniki a_i , b_i , c_i , d_i są wyznaczanie dla każdego przedziału z osobna poprzez rozwiązanie układu równań liniowych:

  - w punkcie x_i wartość funkcji sklejanej wynosi:

$$S_i(x_i) = y_i$$

- dla granic przedziałów $[x_i\ ,\ x_{i+1}]$ pochodne pierwsze i drugie funkcji sklejanych wynoszą:

$$S_i'(x_{i+1}) = S_{i+1}'(x_{i+1})$$

$$S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1})$$

- dla punktów skrajnych pochodne drugie funkcji sklejanych są równe 0:

$$S_1''(x_1) = 0$$

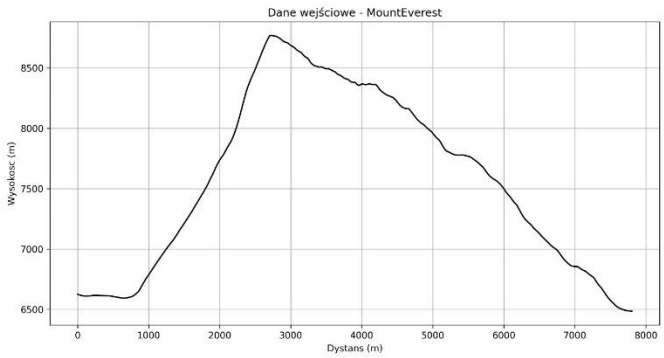
$$S_n''(x_n) = 0$$

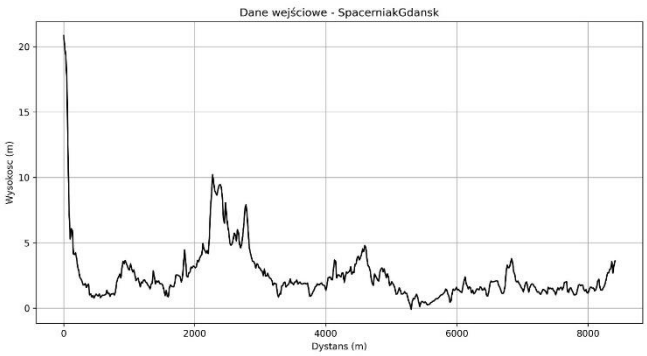
- **Węzły Czebyszewa**
  Oprócz węzłów równoodległych zastosowano także węzły Czebyszewa, obliczane na przedziale [a,b] według wzoru:

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\left(\frac{2k-1}{2k}\pi\right), k = 1, \ldots, n$$

2.Dane wejściowe

Do analizy wykorzystano dane profilu wysokościowego MountEverest i SpacerniakGdańsk pobrane z pliku profile_wysokosciowe.zip, zawierające po około 500 punktów:

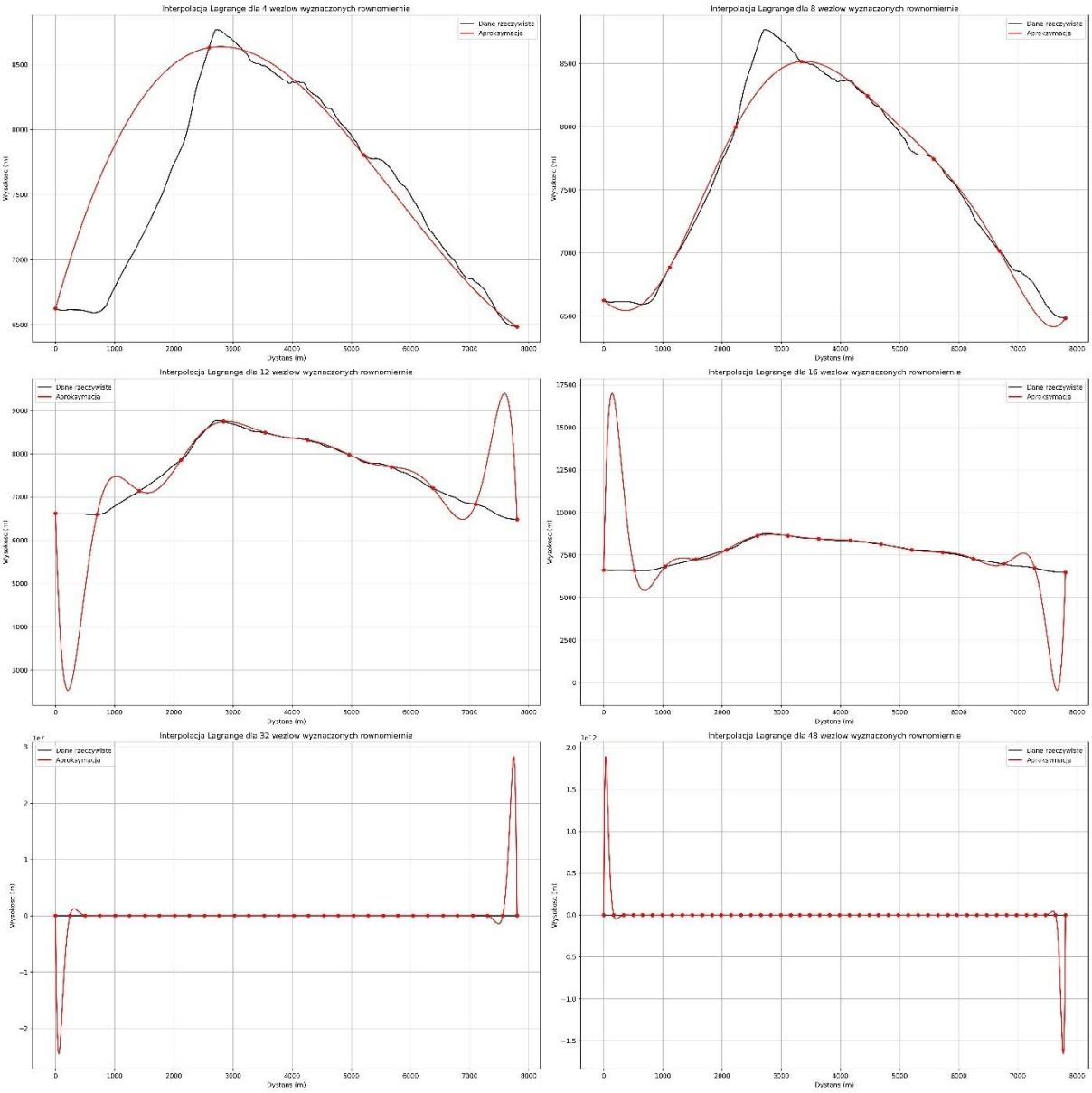




3. Interpolacja metodą Lagrange'a dla równoodległych węzłów

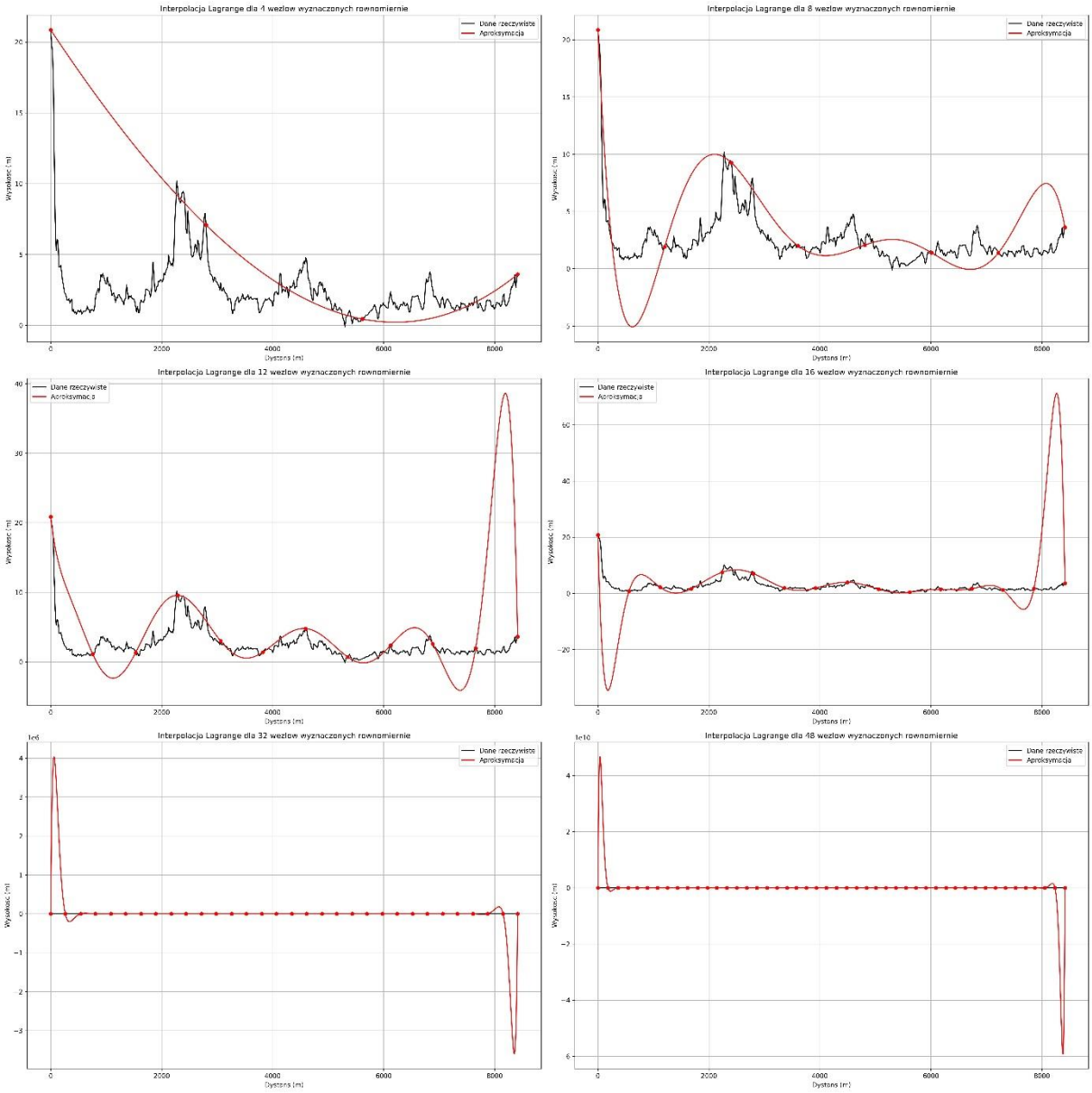
W celu analizy wyznaczono interpolację metodą Lagrange'a dla wybranych danych. Dla każdego zbioru wyznaczono wykresy dla 4, 8, 12, 16, 32 i 48 węzłów.

3.1. Mount Everest



Z analizy wykresów wynika, że wraz ze wzrostem liczby węzłów, interpolacja lepiej odzwierciedla dane wejściowe. Jednak już przy 12 węzłach widoczne są znaczne oscylacje na krańcach przedziału, będące przejawem efektu Rungego. Efekt ten nasila się przy większej liczbie węzłów, co prowadzi do znacznych zniekształceń profilu i już przy 32 węzłach stosunek interpolacji do danych sprawia wrażenie, że rzeczywisty profil wysokościowy to linia prosta.

3.2 Spacerniak Gdańsk



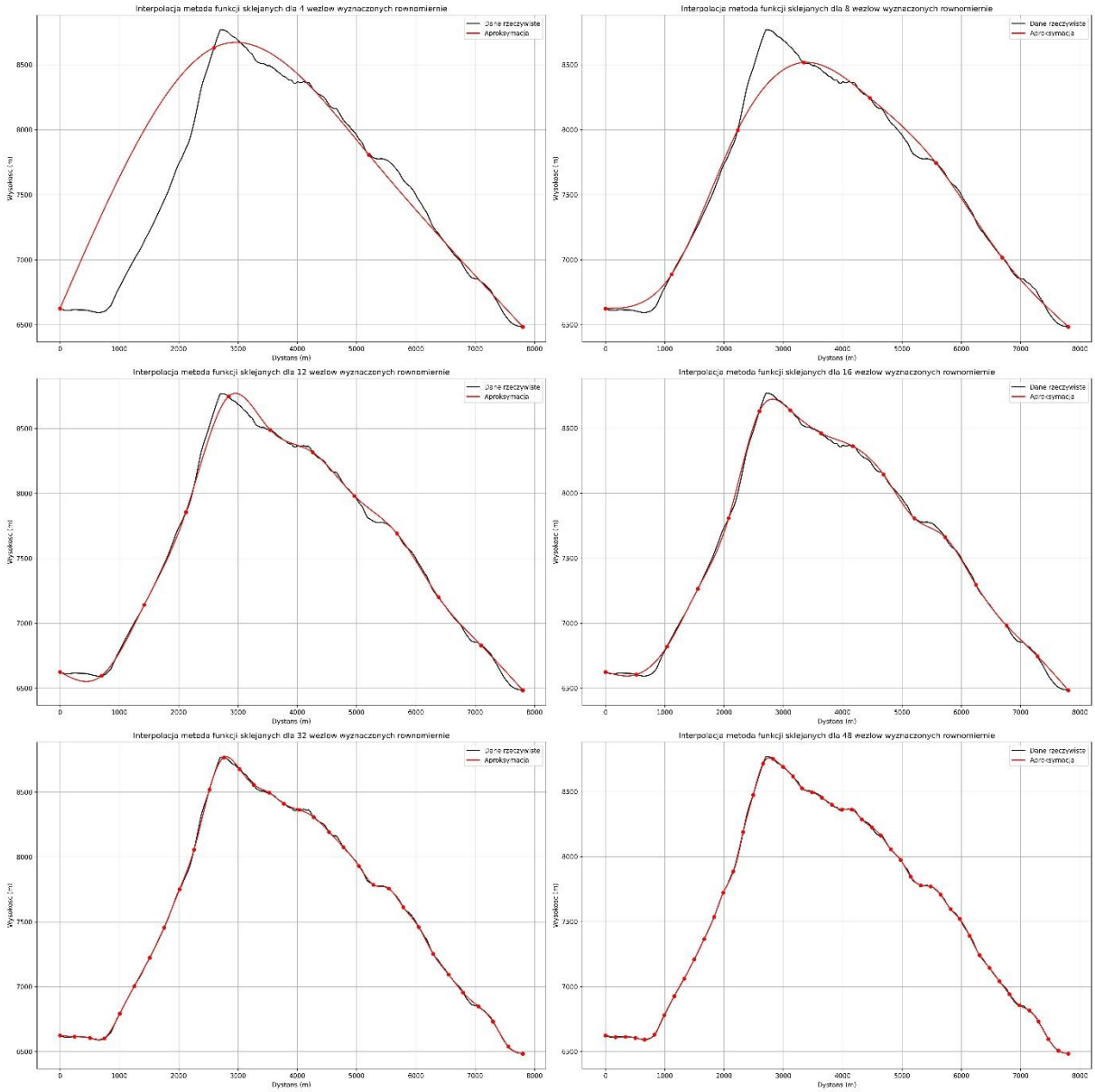
Również w tym przypadku wyniki interpolacji nie spełniają oczekiwań. Podobnie jak w przypadku pierwszego zbioru danych efekt Rungego widoczny jest już przy 12 węzłach a przy 32 interpolacja znacznie odbiega od danych wejściowych.

Pokazuje to że interpolacja metodą Lagrange'a dla równoodległych węzłów jest nieskuteczna przez efekt Rungego nasilający się wraz z wzrostem ilości węzłów na skutek „niestabilności" wielomianów wysokiego stopnia na krańcach przedziału.

4. Interpolacja metodą funkcji sklejanych trzeciego stopnia

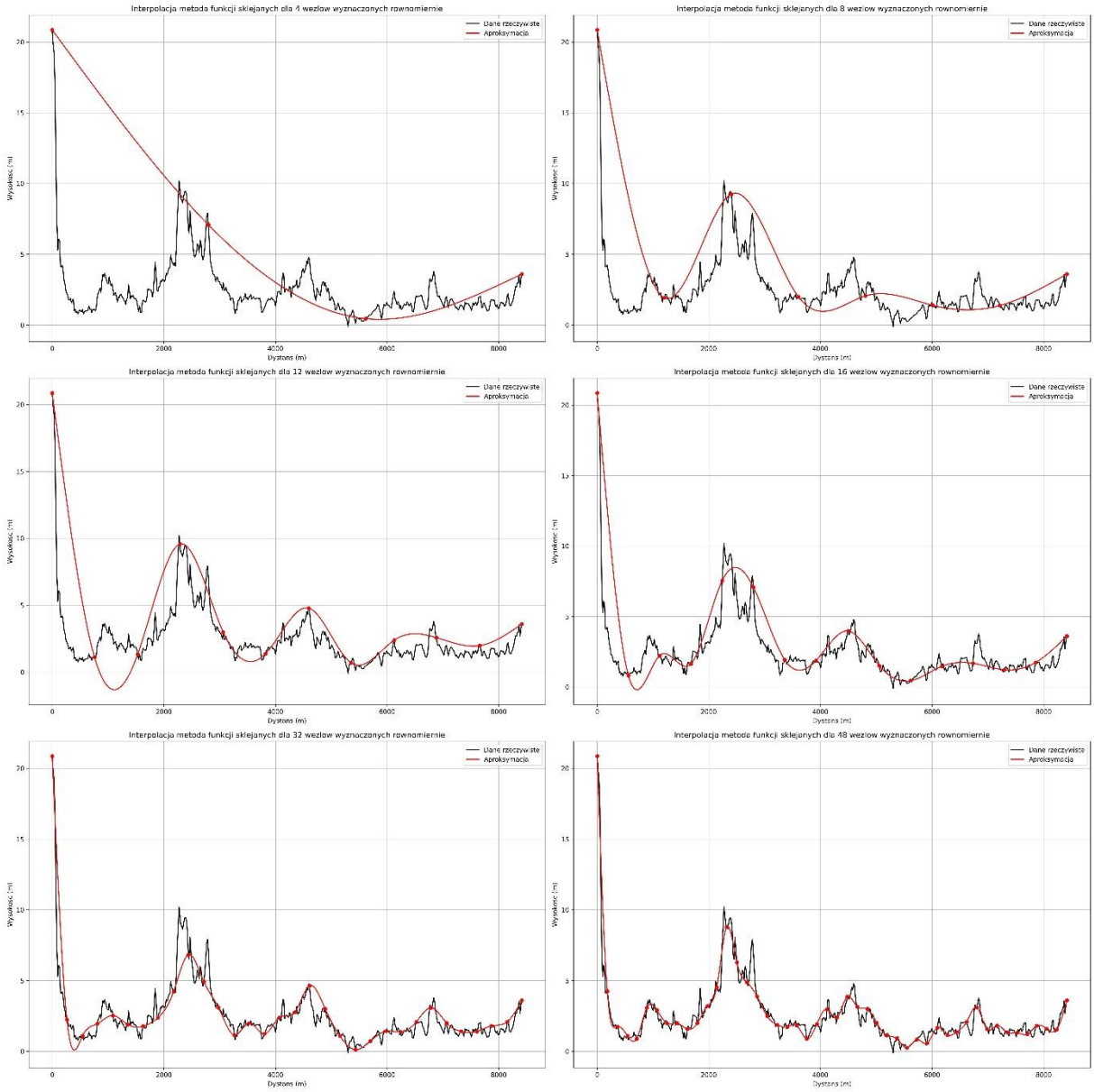
Dodatkowo dla wybranych danych wyznaczono aproksymacje profilu wysokościowego metodą funkcji sklejanych trzeciego stopnia. Podobnie jak poprzednio dla każdego zbioru danych wyznaczono wykresy dla 4, 8, 12, 16, 32 i 48 węzłów rozłożonych równomiernie.

4.1 Mount Everest



Metoda funkcji sklejanych pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników interpolacji. Już dla 16 węzłów wynik interpolacji dobrze odzwierciedla rzeczywisty profil wysokościowy. Dla 48 węzłów interpolacja wręcz idealnie pokrywa rzeczywiste dane. Jak również możemy zauważyć, metoda funkcji sklejanych jest odporna na efekt Rungego. Pozwala to na zwiększenie ilości węzłów bez obaw o pogorszenie wyników.

4.2 Spacerniak Gdańsk



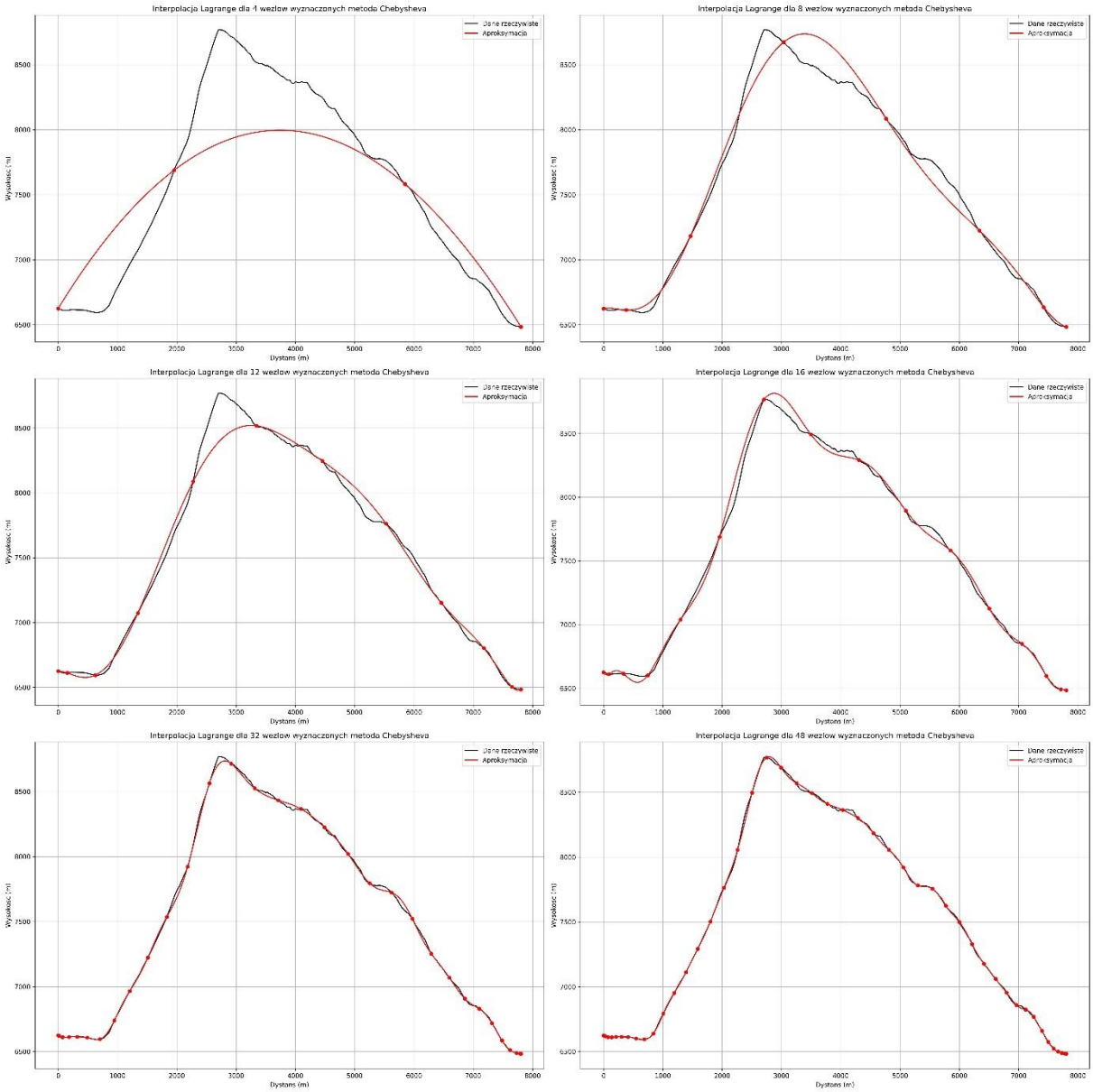
Na powyższych wykresach również widać ,że metoda funkcji sklejanych zapobiegła powstania efektu Rungego. Jednak w tym przypadku ze względu na bardziej chaotyczny profil wysokościowy, interpolacja dość dokładnie pokrywa się z nim dopiero przy 48 węzłach. Mimo to widać zwiększanie dokładności co świadczy ,że można by dokładnie oddać wykres zwiększając ilość węzłów.

Interpolacja metodą funkcji sklejanych pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników. Eliminuje przy tym efekt Rungego dzięki czemu wraz z większą ilością węzłów otrzymujemy dokładniejsze wyniki. Jednak ilość węzłów do otrzymania dokładnej interpolacji zależy od danych i w przypadku Mount Everest wystarczyło 16 węzłów by dość dokładnie oddać profil wysokościowy a dla Spacerniak Gdańsk 48 węzłów nadal nie było wystarczające.

5.Intetpolacja z wykorzystaniem węzłów Czebyszewa

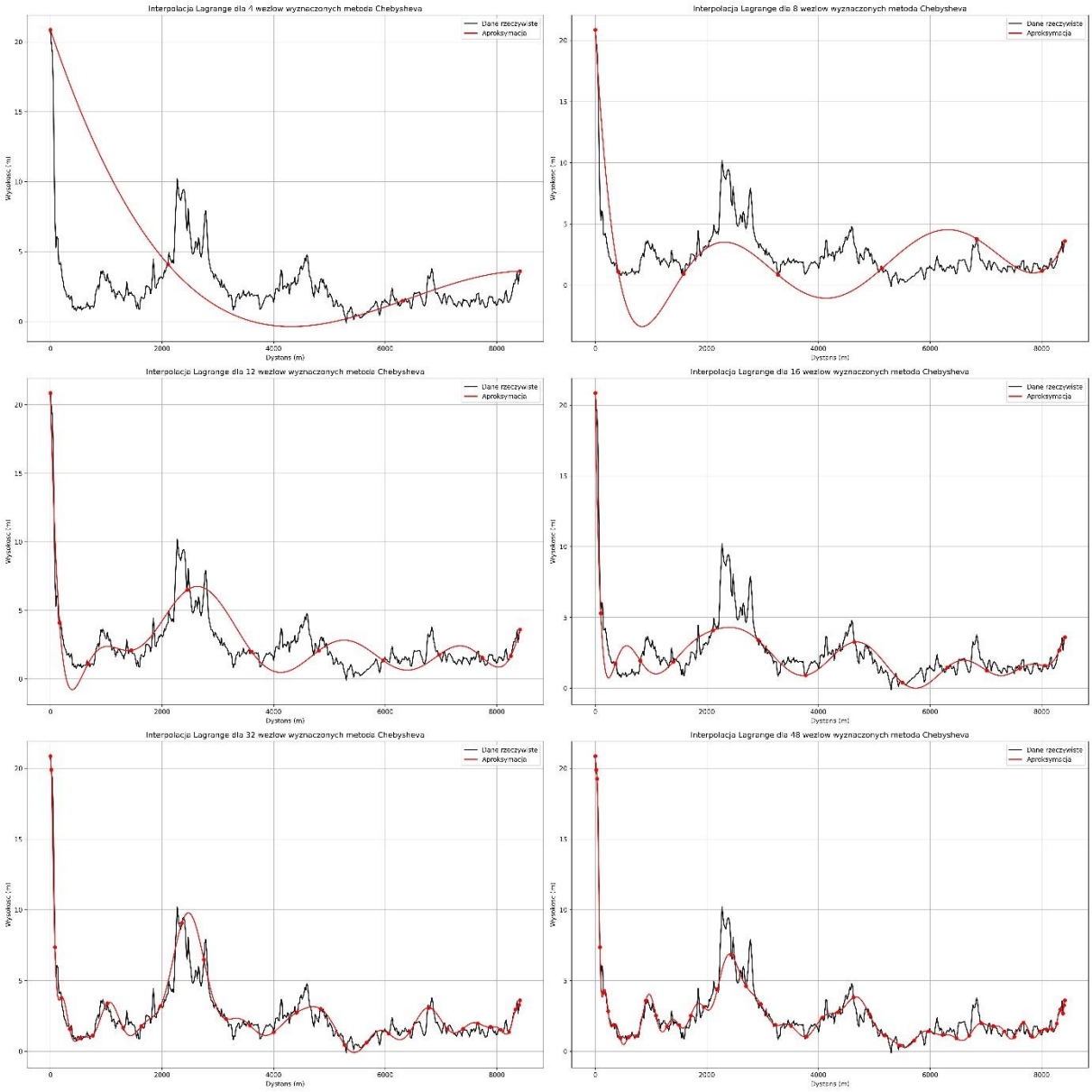
Często na wynik interpolacji wpływ ma sposób rozmieszczenia punktów węzłowych. Do analizy wykorzystano węzły Czebyszewa znane z minimalizowania efektu Rungego dla interpolacji wielomianowej. Z racji tego, że posiadamy tylko podzbiór danych rzeczywistych , nie jesteśmy w stanie idealnie dobrać węzłów Czebyszewa. W projekcie wybrano z węzłów wejściowych bez powtórzeń te, które są najbliżej węzłów Czebyszewa i zastosowano je w metodzie Lagrange'a.

5.1 Mount Everest



Zastosowanie węzłów Czebyszewa pozwoliło wyeliminować efekt Rungego, dzięki czemu interpolacja osiąga zadowalające wyniki już przy 32 punktach węzłowych. Jednak nadal dla tej samiej liczby węzłów metoda funkcji sklejalnych lepiej oddaje rzeczywiste dane niż metoda Lagrange'a, gdyż by zapobiec efektowi Rungego, węzły Czebyszewa skupiają się na krańcach przedziału kosztem węzłów ze środka wykresu.

5.2 Spacerniak Gdańsk



W tym przypadku zastosowanie węzłów Czebyszewa także wyeliminowało efekt Rungego. Jednak przez bardziej chaotyczny profil wysokościowy metoda Lagrange'a nie była w stanie uzyskać dokładnej interpolacji nawet przy 48 punktach węzłowych.

Pokazuje to że użycie węzłów Czebyszewa wyeliminowało efekt Rungego powstały dla metody Lagrange'a przy równoległych węzłach co sprawiło, że metoda stała się skuteczna. Jednak przez skumulowanie węzłów na końcach przedziałów kosztem środka przedziału metoda funkcji sklejalnych jest dużo skuteczniejsza szczególnie w przypadku bardziej chaotycznego środka profilu wysokościowego.

6.Podsumowanie

Wielomian interpolacyjny Lagrange’a jest metodą, która jest bardzo podatna na efekt Rungego. Dla dużych wartości stopnia wielomianu ten zaczyna oscylować w okolicach krańców przedziału, co sprawia, że metoda ta staje się nieskuteczna. Dla małej liczby punktów węzłowych metoda ta działa poprawnie, ale nie jest w stanie dokładnie przybliżyć funkcji przez zbyt małą ilość informacji o kształcie terenu.

Metoda ta może być jednak poprawiona poprzez zastosowanie węzłów Chebyshewa, które zniwelują efekt Rungego. Jednak wtedy funkcja interpolacyjna będzie miała mniej informacji o kształcie funkcji w środku przedziału, co może prowadzić do mniejszej dokładności interpolacji w tej części przedziału.

Funkcje sklejane trzeciego stopnia są metodą, w której nie występuje efekt Rungego. Funkcje te są wielomianami trzeciego stopnia na każdym z przedziałów, na których są zdefiniowane. Nie ma więc jednego wielomianu interpolacyjnego, ale wiele, które są zdefiniowane na poszczególnych przedziałach. Dzięki temu funkcje te są bardziej dokładne na całym przedziale, zmniejszając ilość błędów.

Podsumowując, metoda funkcji sklejanych jest najdokładniejsza i najstabilniejsza dla interpolacji profilu wysokościowego. Natomiast metoda Lagrange'a z węzłami Czebyszewa może być użyteczna w mniej wymagających przypadkach lub do wstępnej wizualizacji danych, ze względu na prostotę implementacji i mniej złożone obliczenia.